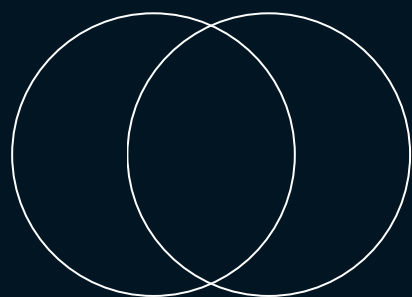
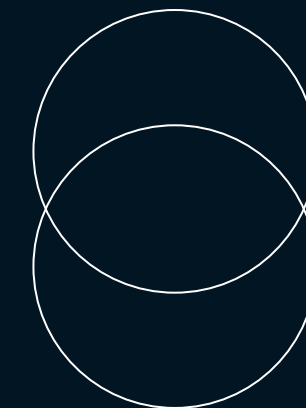


IT 아웃소싱 플랫폼 내 소비자 니즈 분석 기반의 수수료를 책정 및 리뷰 체계 개선과 집중 마케팅 전략을 통한 매출 증가 전략 제시



DSA 19기 4팀 펜타바이트

팀장 | 안채연

우정아

오성준

최정인

조희원

Content

01 —————。 추진배경

02 —————。 현황

03 —————。 과제 목표

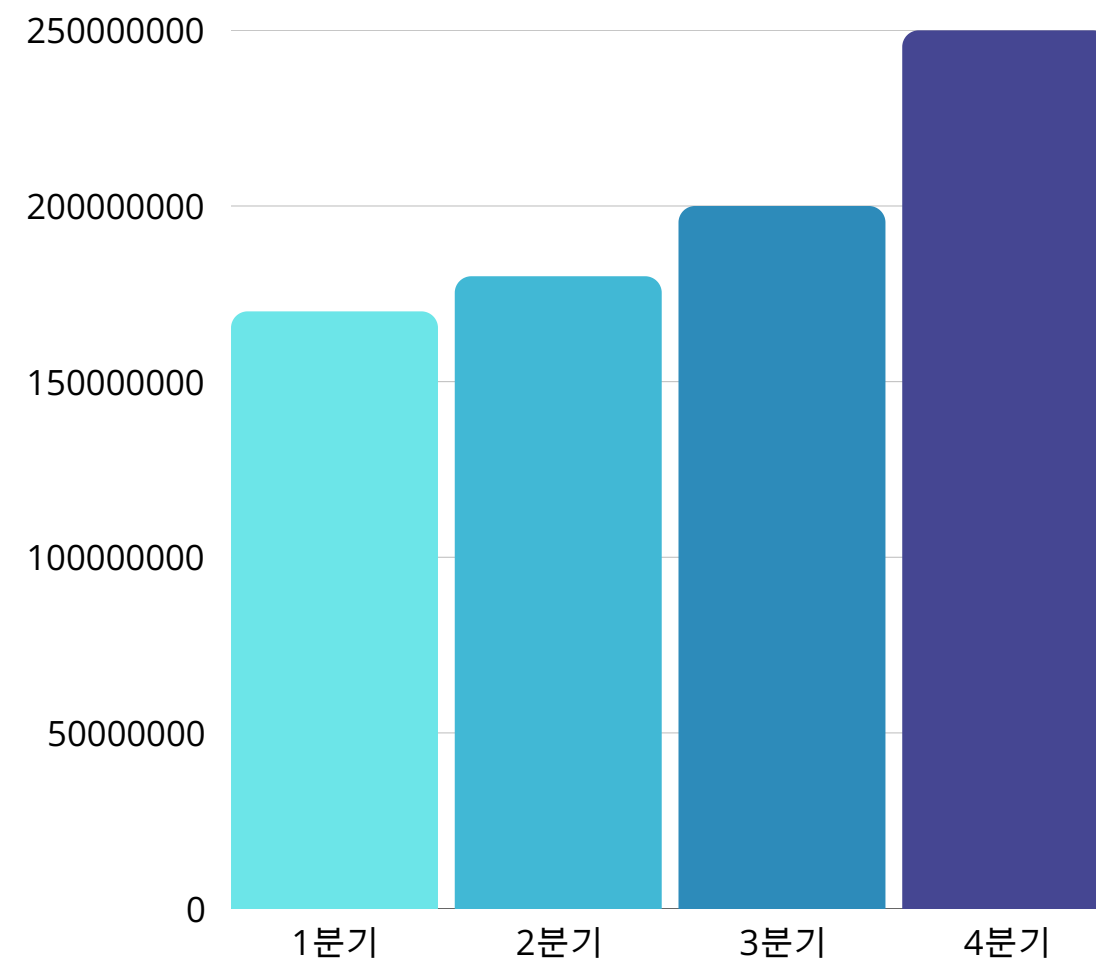
04 —————。 변수 정의서 & 분석 계획

05 —————。 분석 결과

06 —————。 개선안

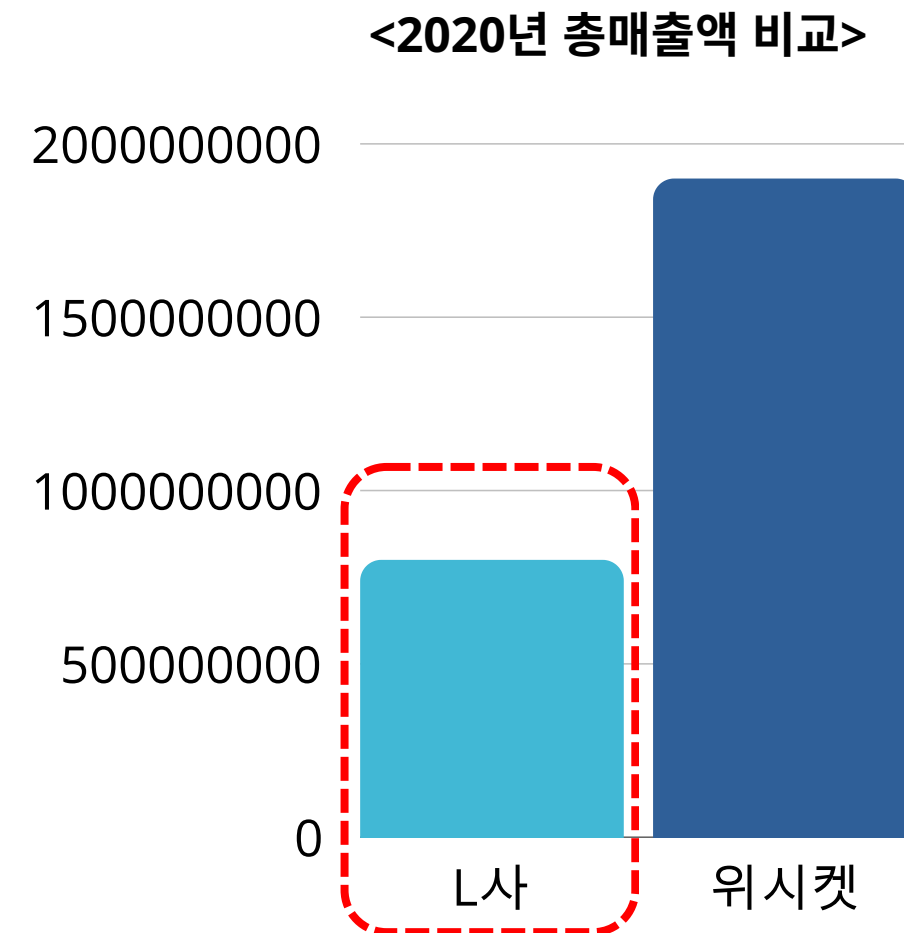
1. 추진배경

L사 매출액의 성장률은 증가



총매출액 기준 경쟁사에 업계 1위 역전

but
➔



타 플랫폼들의 성장



위시켓의 최근 3년간 매출액을 보면 2020년 19억원, 2021년 39억원, 2022년 9월말 기준 70억원을 기록하며 매년 두 배씩 성장하고 있다.

*출처 : <https://www.unicornfactory.co.kr/article/2022102817271714123>

수요가 증가하는 IT 아웃소싱 플랫폼 시장 **업계 1위 탈환 방안** 고안 필요

2. 현황

현재 L사의 IT 아웃소싱 플랫폼이 가진 **구조적 문제**



거래 지속률 저조

- 고객의 외주 요청을 제때 확인하지 못해 전문가의 응답이 지연되며 **거래 지속률이 하락**
- 적절한 전문가 수 부족으로 인한 **거래 매칭 실패**
- 동종 업체의 **공격적인 마케팅**과 **차별화** 된 서비스 제공



전문가의 플랫폼 이탈

- 고객과 전문가가 매칭된 이후, 개인적으로 연락하여 **플랫폼을 이탈**하는 사례 증가
- 전문가의 이탈이 L사의 주요 **수익 모델을 위협**하며, 이는 장기적 매출 유지에 큰 타격



가격 불균형 문제

- 같은 분야 서비스의 정해지지 않은 적정 가격으로 인해 **가격 변동성이 크며**, 고객과 전문가 간 **상이한 가격 기대 수준**에서 야기된 고객들의 부정적 여론 증가
- 적정 거래 **수수료 책정에 어려움**을 겪음
- 전문가들이 **추가 비용을 요구**하며, 고객들의 불만 증가

2. 현황

문제 상황을 현 시점에서 부각 시키는 것의 중요성

1

L사의 시장 경쟁력 약화될 위험 ↑

- 경쟁업체들의 공격적인 마케팅과 차별화된 서비스를 제공하면서 L사의 시장 점유율이 하락할 가능성 높음
- 고객과 전문가를 안정적으로 확보하지 못하면 장기적으로 도태될 위험 가능

2

전문가 이탈 문제는 장기적인 서비스 운영에 치명적

- 플랫폼이 전문가 중심의 서비스임에도 불구하고 전문가가 이탈하면 서비스 유지가 어려워짐
- 지속적인 거래가 이루어지지 않으면 L사의 주요 수익 모델 붕괴

3

고객 불만 증가로 인해 브랜드 신뢰도 하락 가능성 ↑

- 고객의 외주 요청에 대한 응답률이 낮거나, 가격 협상이 어렵다면 타사 서비스로 이탈할 가능성이 높음
- 현재의 불만을 해결하지 않으면 VOC(고객 의견) 데이터가 누적되면서 부정적인 평판이 확산될 위험이 있음

3. 과제 목표

1. 수수료율 책정 기준 정교화

- RFM / 클러스터링 기반으로 판매자와 고객의 활동 빈도와 매출 기여도 파악
- 고활동·고기여군에 맞는 차등 수수료율 체계 제안

2. 서비스 가격 효율 분석

- 단가당 판매 효율 기준으로, 가격 대비 성과가 높은 프로그램 파악을 통한 지속적인 거래
- 집중홍보 전략 수립을 통한 실질적 매출 확대 기대

3. 고객 평점 시스템 개선

- 평점의 왜곡 현상 및 유의미한 영향 요인 도출
- 전문가의 서비스 활용도 제고 → 고객 경험 개선 → 브랜드 신뢰도 및 재구매율 상승 기대



L사의 IT 아웃소싱 플랫폼 **매출 10% 증가** 및 **전문가 이탈률 5% 미만**을 목표로 함

4. 변수 정의서 & 분석 계획

Log_Data02 (Row : 344,299 / Columns : 14)

변수 명	타입	설명
거래일자	Datetime	서비스 거래 일자
고객ID	ID	고객 고유 ID
프로그램수정횟수	연속형	고객이 요청한 프로그램 수정 횟수
거래취소여부	범주형	고객 또는 전문가에 의한 거래 취소 여부
거래취소일자	Datetime	거래 취소 일자
서비스명	범주형	서비스 명
판매자	범주형	서비스 판매자
판매금액	연속형	서비스 실제 판매 금액 (원 단위)
서비스가격	연속형	전문가가 올린 서비스 판매 가격 (원단위)
평점	연속형	서비스 평점
이용자수	연속형	해당 서비스 이용자 수
서비스 대분류	범주형	서비스 대분류
서비스 번호	ID	서비스 번호
수수료율	연속형	자사가 얻어가는 수수료율 (%단위)

Service_Data.csv (Row : 4,159 / Col : 7)

변수 명	타입	설명
서비스 명	범주형	판매자 서비스 명
판매자 명	범주형	판매자 ID
서비스 가격	연속형	해당 서비스의 가격 (원 단위)
서비스 평점	연속형	해당 서비스의 평균 평점 (0점=평가X)
서비스 대분류	범주형	서비스 대분류
서비스 번호	ID	서비스 고유 ID
누적 판매 수	연속형	서비스 누적 판매 수

✓ 데이터 전처리

데이터 분포 및 이상치 확인

- 수수료율 등 범주형 변수의 범주, 연속형 변수의 분포 확인

Log_Data

- ‘거래취소여부’, ‘거래취소일자’ 컬럼 339,702개의 결측치 존재 → 값 유지
- 기타 대다수 컬럼 21~22개의 결측치 존재 → 행 제거

Service_Data

- 모든 컬럼에 1개의 결측치 존재 → 행 제거

✓ 파생변수 및 컬럼 생성

- 수수료 기반 매출 분석
- 프로그램별 가격 분석

✓ 분석방법

- 상관분석, ANOVA, t-test을 활용한 평균 가격과 세부 프로그램 가격 비교
- 평균 가격과 세부 프로그램 가격을 비교하여 가격 차이를 분석 → 고객 선호도 파악
- 프로그램 판매량과 가격 간의 상관관계를 분석→높은 가격이 구매에 미치는 영향을 평가 → 수수료율과 다른 변수들 간의 관계 분석

4. 변수 정의서 & 분석 계획

Expert_Data.csv (Row : 2,066 / Col : 6)

변수 명	타입	설명
판매자 명	범주형	판매자 고유 ID
판매자 ID	ID	판매자 ID
프리미엄 서비스 가입여부	범주형	판매자 프리미엄 광고 마케팅 서비스 가입 여부
신속 알람 서비스 가입 여부	범주형	구매자가 서비스에 문의나, 판매자에게 메시지를 남길 때, 자동으로 응답하거나 알림을 주는 서비스
판매 서비스 수	연속형	총 판매 서비스 수 (개수 단위)
총 판매금액	연속형	총 서비스 판매 금액 (원 단위)

Customer_data.csv (Row : 137,526 / Columns : 12)

변수 명	타입	설명
고객 ID	ID	고객 고유 ID
사용기기	범주형	고객의 가입 당시 휴대전화 기기
사용OS	범주형	고객의 가입 당시 사용 OS
유입경로	범주형	고객의 가입 당시 유입경로
회원상태	범주형	고객의 회원 이탈 상태 (고객 탈퇴 여부 확인)
거주지	범주형	고객 거주지 (도 단위)
연령	연속형	고객 연령
성별	범주형	고객 성별
서비스총구매수	연속형	고객이 총 구매한 서비스 구매 수
서비스총구매금액	연속형	고객이 총 지불한 구매 금액
총수정요청수	연속형	고객이 요청한 총 요청횟수



데이터 전처리

데이터 분포 및 이상치 확인

- 수수료율 등 범주형 변수의 범주, 연속형 변수의 분포 확인

Expert_Data

- 결측치 존재 X

Customer_Data

- '유입경로' 결측치 → '기타' 로 대체
- '성별' 결측치 → '미상' 으로 대체
- '연령', '총 구매금액' → 행 제거



파생변수 및 컬럼 생성

- 전문가 이탈률 분석
- 고객 만족도 분석

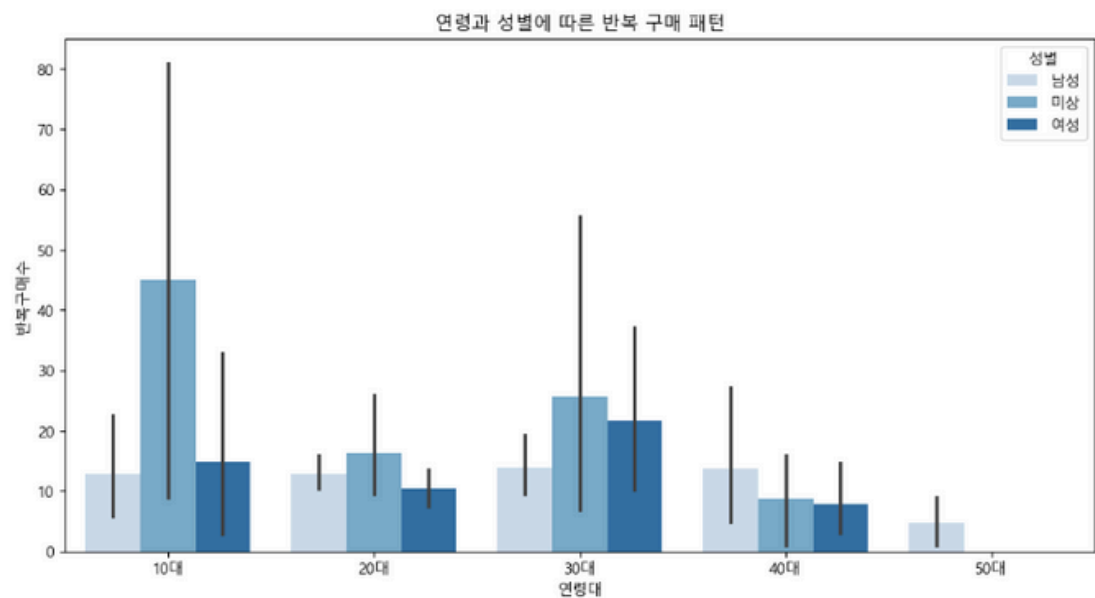


분석방법

- 상관분석, ANOVA, t-test, 카이제곱 검정을 통해 소비자, 전문가 분석
- 대분류별 평점 평균 및 고객군(연령, 지역, 구매 이력)별 만족도 차이를 분석 → 평균 평점 기준으로 고평점(상위 25%)과 저평점(하위 25%) 서비스의 특성을 비교
- 기준에 맞춰 1차 & 2차 필터링 진행 → 전문가의 이탈 징후 평가

5. 분석 결과 - 그룹별 패턴 분석

고객군별 구매 패턴 분석

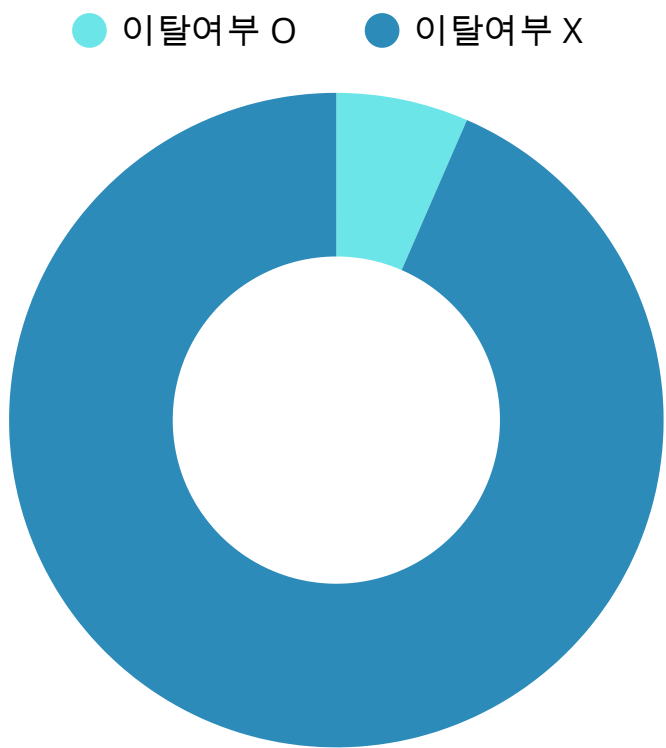


10대 & 20대	남성과 여성의 반복 구매 패턴 비슷함
30대	여성의 경우 남성보다 반복 구매 패턴이 높음
40대	남성의 경우 여성보다 반복 구매 패턴이 높음
50대	전반적으로 남성의 반복 구매 패턴이 높음



각 연령대 및 성별 별 패턴에 따른 **별도의 마케팅 전략 필요**

전문가 이탈률 측정



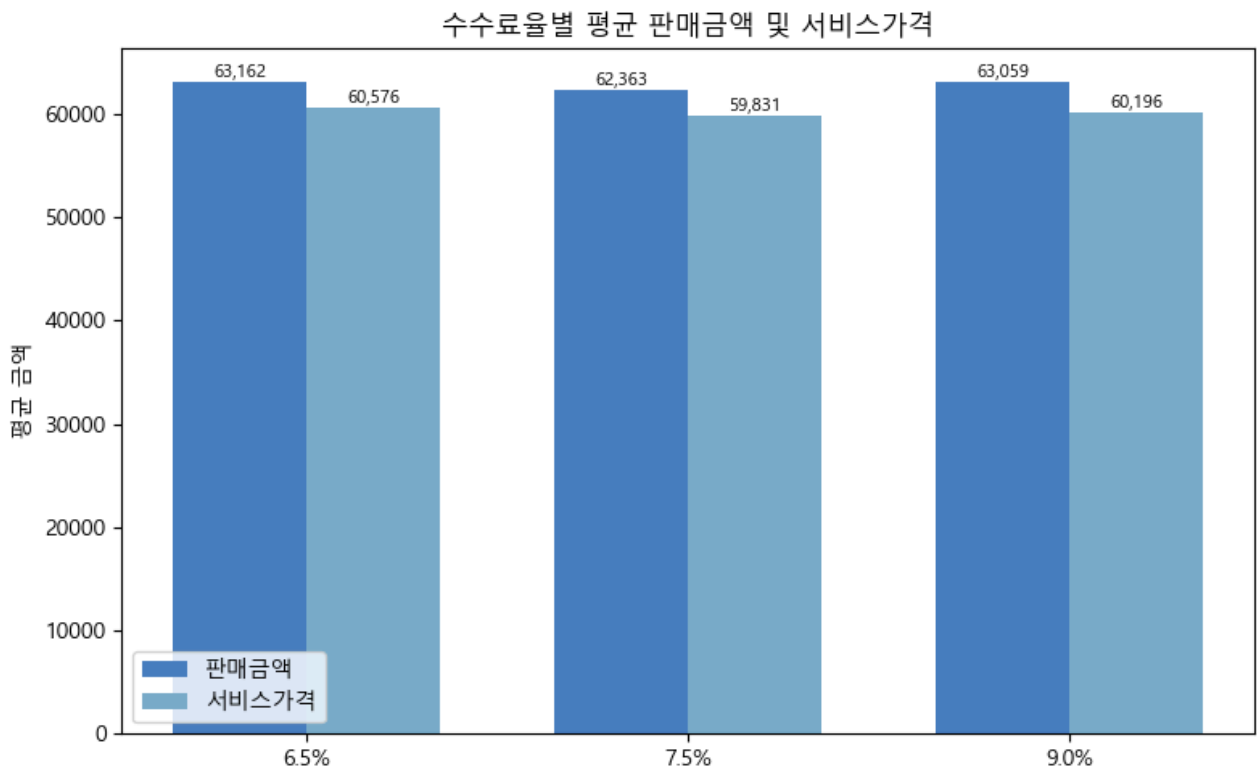
전문가 2066명 중 **135명 이탈**

1차 필터링	최근 거래일자가 한 달이 넘는 전문가 필터링
2차 필터링	플랫폼 기능(프리미엄 서비스, 신속 알람 서비스)을 이용하지 않는 판매자
	판매수가 저조한 서비스를 판매하는 판매자

현재 전문가 이탈률 **6.5%**로 측정

6. 분석 결과 - 수수료 기반 매출 분석

수수료율 기준 분석



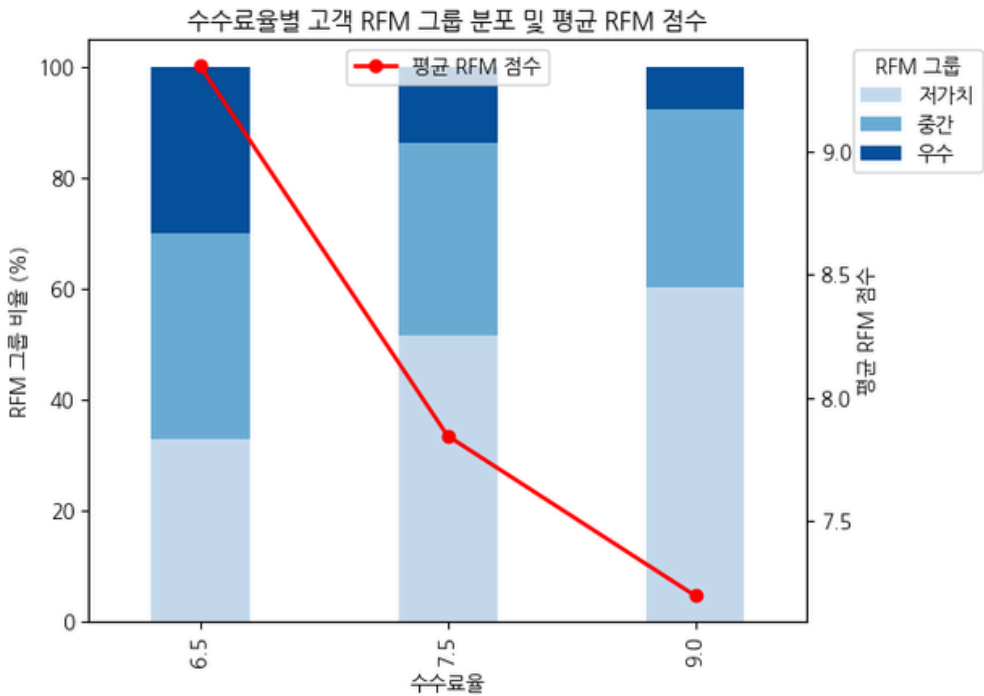
* 수수료율과 다른 변수들(가격, 대분류)과의 P-value > 0.05, 유의한 연관성 없음

명확한 수수료율 기준 X



수수료 부과 기준의 체계 설립 필요

수수료 책정 기준 설립을 위한 RFM 분석 진행



Clustering



클러스터별 매출 기여도 (%)

Cluster	기여도
0	40 %
1	5.34 %
2	54.45 %

- cluster 0 : 최근에 거래 발생, 빈도 낮음 / 저활동 판매자
- cluster 1 : 이탈 가능성 높음, 재활성화 타겟 / 비활성 판매자
- cluster 2: 최근 활발히 거래중, 매출 기여도 ↑ / 핵심 판매자

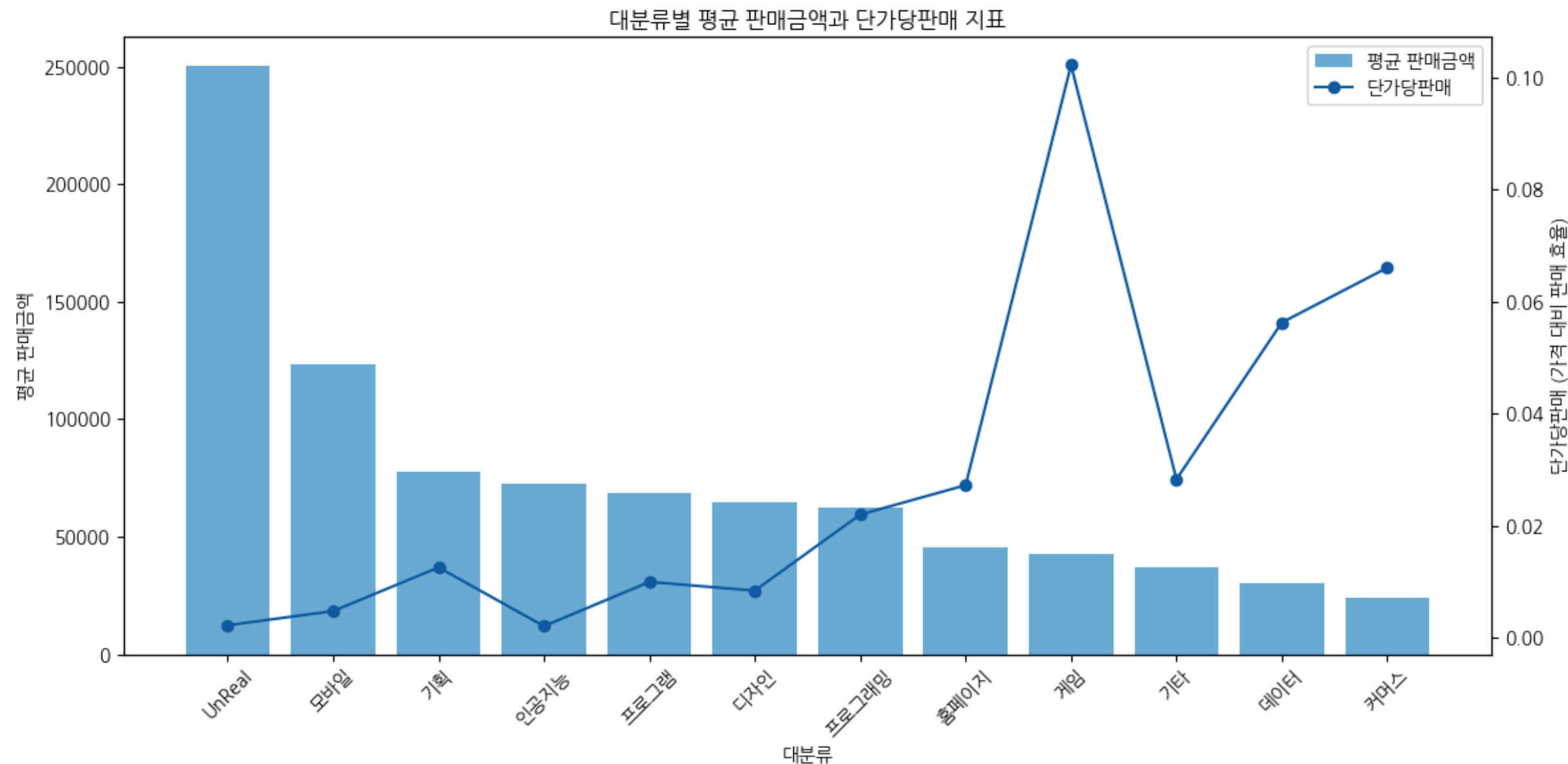
‘저활동 판매자’에 초점을 맞춘 수수료율 책정 기준 개선



‘저활동 판매자’에 초점을 맞춘 수수료율 책정 기준을 개선하여 모호함 보완

5. 분석 결과 - 대분류별 평균 판매금액 및 단가지표 분석

*판매량 대비 가격 효율 (단가 지표) = 1원당 판매수



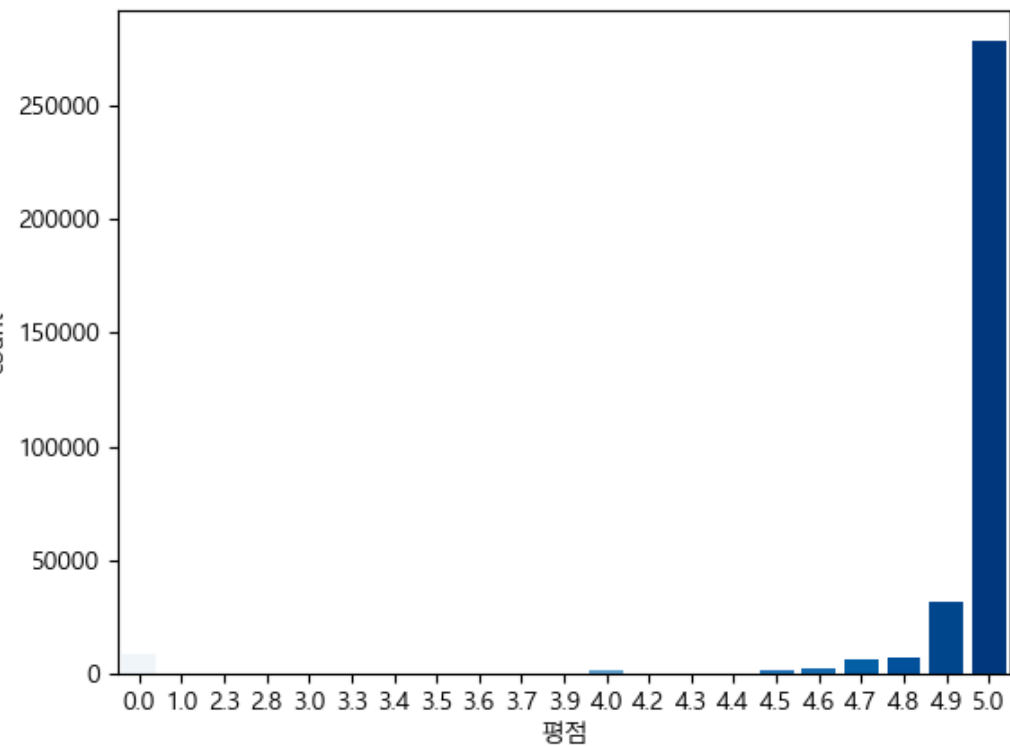
UnReal, 모바일 등은 평균 판매금액이 높지만,
단가당판매 효율은 '게임', '커머스' 분야가 높아 가성비가 우수함



가격 대비 성과가 높은 '게임', '커머스' 분야의 프로젝트를 집중 유치하고
관련 홍보를 강화한다면, **실질적인 매출 확대 효과** 기대 가능

5. 분석 결과 - 고객 평점 개선

고객 '평점'의 치우침 현상

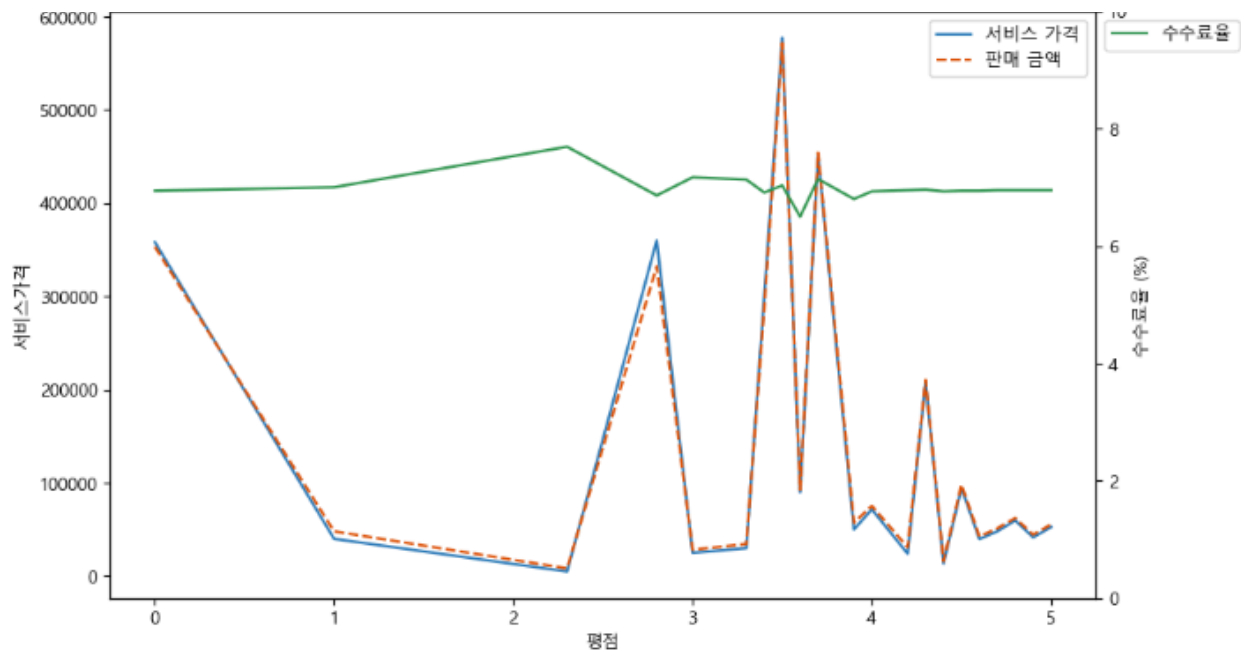


- 평점이 상당한 비대칭으로 분포한 것 확인 가능
→ 전체적인 평점의 평균이 높게 나타남



고객이 평점만 보고 서비스를 선택하기에는
무리가 있을 수 있음을 예상 가능

'서비스 가격', '판매 금액', '수수료율' 비교



- '평점'에 따른 '서비스 가격', 판매 금액, '수수료율'이 비례하지 않음

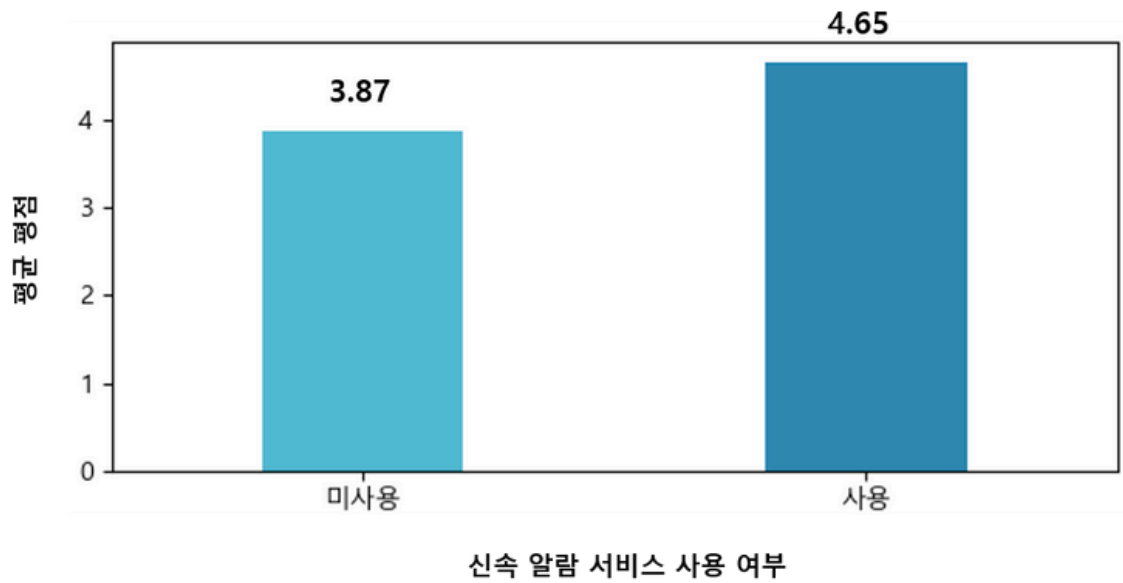
'총수정요청수'에 따른 '평점' 상관관계 분석

(Spearmanr Test : P.value > 0.05)



고객의 '총 수정 요청수'와 '평점' 사이 상관성 없음

'신속 알림 서비스 사용 여부'와 '평점' 상관관계 분석



(Rank sums Test : P.value < 0.05)

전문가의 '신속알람서비스 사용 여부'가
'평점(평균)'에 영향을 미침



'신속알람서비스'를 사용하는 전문가수가 증가하면,
'평점 평균'의 향상 가능할 것으로 예측

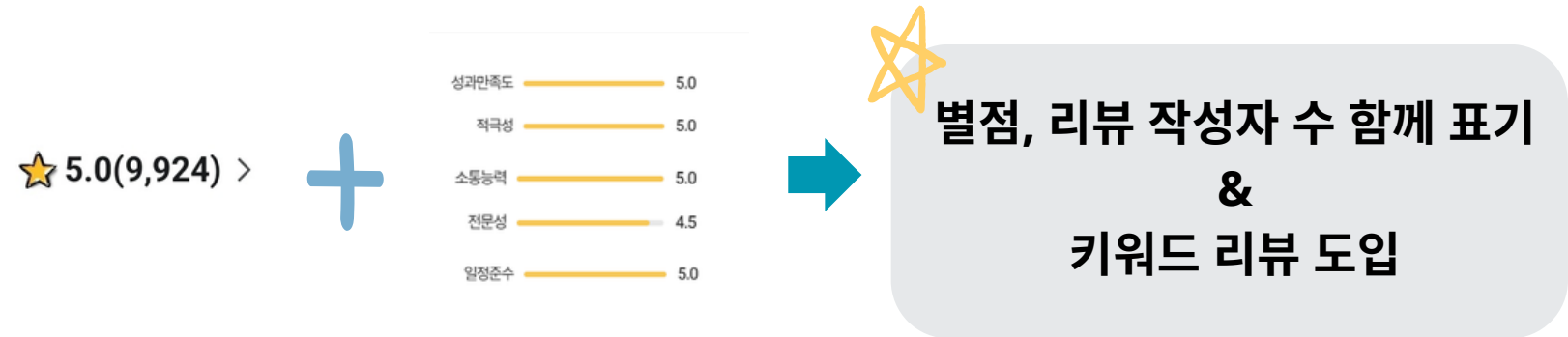
6. 개선안

1. 리뷰 체계 개선

리뷰 작성시 가이드라인 제공

- 0점: 프로그램 품질 기준 미달, 매우 비싼 가격, 전문가 응답률 느림, 플랫폼 재이용 의사 없음
- 1점: 프로그램 품질 기준 미달, 비싼 가격, 전문가 응답률 낮음, 플랫폼 재이용 의사 없음
- 2점: 불만족, 너무 비쌌, 전문가의 답변 시간 느림, 플랫폼 재이용 의사 낮음
- 3점: 프로그램 품질 적절, 가격 적당, 전문가 응답률 보통, 플랫폼 재이용 의사 보통
- 4점: 프로그램 품질 기준 이상, 합리적인 가격, 전문가 응답률 적절, 플랫폼 재이용 의사 있음
- 5점: 프로그램 품질 기준 이상, 매우 합리적인 가격, 전문가 응답률 빠름, 플랫폼 재이용 의사 높음

체계적인 리뷰 제도 도입



경험과 의견을 통한 신뢰 가능한 리뷰를 제공함으로써
다른 고객들에게 유익한 정보 전달과 서비스 개선에 도움을 줌

2. 수수료율 책정 기준 개선

RFM 점수에 따른 수수료율 책정	
판매자	수수료율
저활동 판매자(0)	8.5%
비활성 판매자(1)	7%
핵심 판매자(2)	7%

*9p 클러스터와 동일

책정된 수수료율 = 플랫폼의 매출을 최대화 할 수 있는 비율

*전문가 이탈률 증가 우려로 9% 수수료율 배제

수수료율 책정 기준을 체계적으로 설립함으로써
플랫폼과 판매자 간 신뢰성 확보 및 매출 증대

6. 개선안

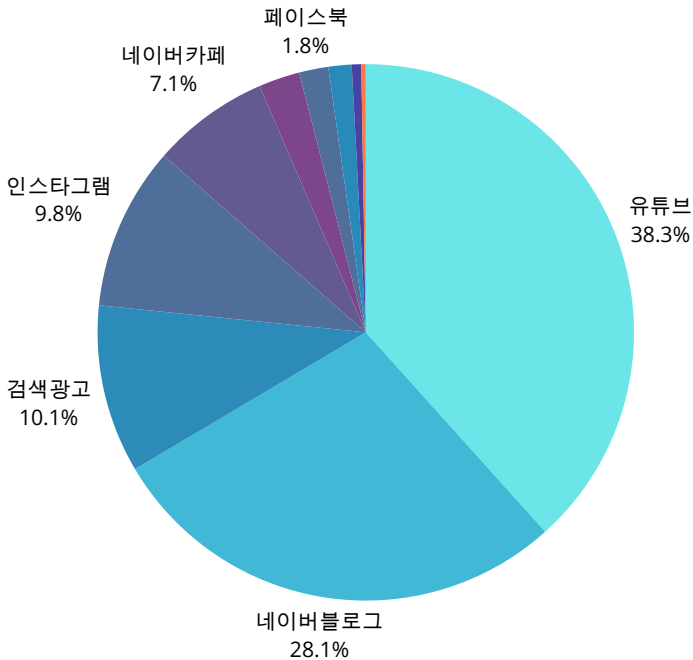
3. '신속알람서비스' 사용 전문가에게 인센티브 지급 정책 도입

- 신속알람서비스 장기 사용(3개월 이상) 전문가에게 **프리미엄 서비스 체험권 증정**
(플랫폼 내 배너 상단에 노출되는 혜택 제공)
- 수수료율 감면 혜택 제공



'신속알람서비스' 사용 혜택을 통한
전문가와 구매자 사이의 빠른 응답을 통한
플랫폼 내 거래율 증가 기대

4. 가격 대비 성과 높은 '대분류' 프로그램 핵심 채널 중심 집중 마케팅 전략



유튜브와 네이버블로그를 통한 유입이
전체의 약 66%

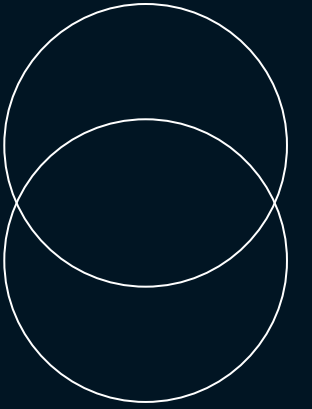


핵심 채널 중심의 집중 마케팅 전략 필요

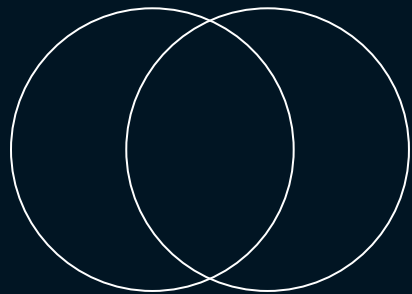
- 가격 대비 성과가 높은 '게임', '커머스' 분야의 프로젝트를 **집중 유치 필요**



가격 대비 성과 높은 '대분류' 프로그램을
유입률이 높은 경로로 **집중 홍보 전략으로 매출 증가 기대**



감사합니다



DSA 19기 4팀 펜타바이트

팀장 | 안채연

우정아

오성준

최정인

조희원